SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
LIÊN TRƯỜNG THPT

(Đề thi có 4 trang)

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG (Lần 1)
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: Hoá học-12
Thời gian làm bài: 50 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ..... Số báo danh: ..... **Mã đề 0314**

Cho biết nguyên tử khối: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; N= 14; S =32; Ag =108.
Các kí hiệu và chữ viết tắt: *s*: rắn; *l*: lỏng; *g*: khí; *aq*: dung dịch nước.

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Acetic acid được sử dụng rộng rãi để điều chế polymer, tổng hợp hương liệu,... Trong công nghiệp, acetic acid được tổng hợp từ nguồn khí than theo các phản ứng hóa học sau:

(1) $CO+2H_2 \xrightarrow{t^0,xt} CH_3OH$ (2) $CH_3OH+CO \xrightarrow{t^0,xt} CH_3COOH$

Hiệu suất của mỗi phản ứng đều đạt 90%. Cần sử dụng a kg khí CO và b kg khí H_2 để sản xuất được 4860 lít acetic acid (D = 1,05 kg/L). Tổng (a + b) bằng bao nhiêu?

A. 7642. **B.** 4858. **C.** 6006. **D.** 5850.

Câu 2. Hợp chất nào sau đây là α-amino acid?

A. $H_2NCH_2COOCH_3$. **B.** NH_2-CH_2-CH_2-COOH. **C.** H_2N-CH_2-COOH. **D.** $CH_3CH_2NH_3Cl$.

Câu 3. Một hộ gia đình sử dụng m kg gạo tẻ (chứa 75% tinh bột) để nấu rượu theo phương pháp truyền thống. Sau các công đoạn của quá trình sản xuất thu được 17,25 lít rượu 40^0. Biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của ethyl alcohol là $0,8 g/mL$. Giá trị của m là

A. 12,96. **B.** 14,40 . **C.** 18,00 . **D.** 20,00 .

Câu 4. Chất X có công thức phân tử $C_3H_6O_2$, X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư thu được muối Y và alcohol Z. Từ Z có thể điều chế trực tiếp ra acetic acid nhờ phản ứng với CO (xúc tác, t^0). Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HO-CH_2-CH_2-CHO. **B.** CH_3COOCH_3. **C.** CH_3CH_2COOH. **D.** $HCOOCH_2CH_3$.

Câu 5. Bước sơ cứu đầu tiên cần làm ngay khi một người bị bỏng sulfuric acid đặc là

A. băng bó tạm thời vết bỏng.
B. rửa với nước lạnh nhiều lần.
C. đưa đến cơ sở y tế gần nhất.
D. trung hòa acid bằng dung dịch $NaHCO_3$ loãng.

Câu 6. Tại các tế bào trong cơ thể, glucose sẽ được oxi hóa nhờ oxygen, quá trình này giải phóng CO_2, H_2O đồng thời giải phóng năng lượng để cung cấp cho cơ thể hoạt động. Khi vận động mạnh, khi không đủ oxygen thì cơ thể sẽ chuyển hóa glucose thành lactic acid từ các tế bào (lactic acid tạo thành từ quá trình này sẽ gây mỏi cơ) theo phương trình sau: $C_6H_{12}O_6\,(aq) \longrightarrow 2\,C_3H_6O_3\,(aq)$ (1) $\Delta_rH^0_{298} = -150kJ$.

Phản ứng (1) là phản ứng

A. có sự hấp thụ nhiệt từ môi trường.
B. hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt.
C. không có sự thay đổi năng lượng.
D. có sự giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt.

Câu 7. Trong cơ thể người, hemoglobin (Hb) kết hợp oxygen theo phản ứng thuận nghịch được biểu diễn như sau: $Hb + O_2 \rightleftharpoons HbO_2$ (1).

Cho các phát biểu sau:

(1) Ở phổi, nồng độ oxygen lớn, cân bằng (1) dịch chuyển theo chiều thuận.
(2) Khi đến các mô, nồng độ oxygen thấp, cân bằng (1) theo chiều nghịch.
(3) Ở trạng thái cân bằng, nồng độ các chất trong cân bằng (1) không thay đổi .
(4) Khi lên núi cao, không khí loãng hơn nên lượng HbO_2 tăng lên.

Phát biểu nào là phát biểu **không** đúng?

A. (2). **B.** (3). **C.** (1). **D.** (4).

Câu 8. Cho các phát biểu sau:

(a) Dung dịch giấm ăn có thể khử được mùi tanh của cá.
(b) Đậu phụ (đậu hũ) là sản phẩm của quá trình đông tụ protein có trong sữa hạt đậu nành.
(c) Lòng trắng trứng tác dụng với $Cu(OH)_2$ tạo dung dịch màu tím.
(d) Aniline có tính base nên làm chuyển màu quỳ tím.
(e) Dùng phản ứng màu biuret phân biệt được Gly–Ala với Gly–Ala–Gly.
Số phát biểu **đúng** là

A. 5. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 9. Cho cân bằng hóa học sau: $2SO_2\,(g) + O_2\,(g) \rightleftharpoons 2SO_3\,(g)$ (1) $\Delta_rH_{298}^0 < 0$. Biện pháp nào sau đây không làm cân bằng hoá học (1) dịch chuyển?

A. Giảm nồng độ NH_3. **B.** Tăng nhiệt độ.
C. Tăng áp suất chung của hệ phản ứng. **D.** Dùng thêm chất xúc tác.

Câu 10. Ở điều kiện chuẩn, biến thiên enthalpy của phản ứng $2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(l)$ là bao nhiêu? Biết $\Delta_fH_{298}^0$ của $SO_2(g)$ là –296,8 kJ/mol, của $SO_3(l)$ là – 441,0 kJ/mol.

A. +288,4 kJ. **B.** +310,4 kJ. **C.** –310,4 kJ. **D.** –288,4 kJ.

Câu 11. Số oxi hóa của nguyên tử S trong phân tử SO_3 là

A. +2. **B.** -2. **C.** +4. **D.** +6.

Câu 12. Amine nào sau đây là amine bậc ba?

A. Propane-2-amine. **B.** Butan-1-amine.
C. N,N-dimethylamine. **D.** N-methylethanamine.

Câu 13. Carbohydrate nào sau đây có nhiều trong gạo, hạt ngũ cốc, khoai, sắn…?

A. Glucose. **B.** Cellulose. **C.** Tinh bột. **D.** Fructose.

Câu 14. Đất đèn hay còn gọi là calcium carbide (CaC_2), là một hợp chất hóa học có nhiều ứng dụng trong đời sống và công nghiệp. Khi tiếp xúc với nước, đất đèn phản ứng mạnh mẽ và tạo ra khí acetylene, một loại khí dễ cháy và thường được sử dụng trong hàn cắt kim loại. Công thức hoá học của acetylene là

A. C_3H_6. **B.** C_2H_2. **C.** C_2H_4. **D.** CH_4.

Câu 15. Ester X có mùi thơm của hoa nhài, X có công thức cấu tạo thu gọn là CH_3-COO-CH_2-C_6H_5 (với gốc C_6H_5- là gốc phenyl). Tên của X là

A. phenyl acetate. **B.** benzyl acetate.
C. methyl benzoate. **D.** phenyl propionate.

Câu 16. Hợp chất nào sau đây thuộc loại dẫn xuất halogen của hydrocarbon?

A. CH_5N. **B.** $CHCl_3$. **C.** $HClO_4$. **D.** C_2H_6O.

Câu 17. Trong phân tử CH_3NH_2, nguyên tử nitrogen còn mấy cặp electron hoá trị riêng?

A. 3. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 0.

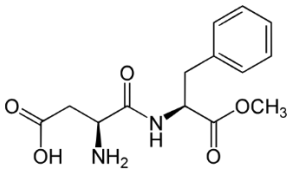
Câu 18. Chất nào dưới đây **không** phản ứng với dung dịch NaOH?

A. Acetic acid. **B.** Methanol. **C.** Phenol. **D.** 1-chloropropane.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Aspartic acid ($HOOC-CH_2CH(NH_3^+)-COOH$) là amino acid tham gia vào quá trình điều chỉnh hormone cũng như tạo ra protein trong cơ thể hỗ trợ một loạt các chức năng cơ thể cần thiết. Aspartic acid là một amino acid không thiết yếu, có $pH_I = 2,98$ (pH_I là giá trị pH mà tại đó amino acid có nồng độ ion lưỡng cực là cực đại. Khi $pH < pH_I$ thì amino acid đó tồn tại chủ yếu ở dạng cation, còn khi $pH > pH_I$ thì amino acid đó tồn tại chủ yếu ở dạng anion).

a) Từ aspartic acid có thể điều chế được aspartame có công thức cấu tạo như sau:



Aspartame là một dipeptide có vị ngọt và ít calo nên được sử dụng trong thực phẩm không đường dành cho người bị tiểu đường.

b) Trong dung dịch có pH = 6, không thể tách hỗn hợp gồm aspartic acid và glycine ($pH_I = 5,97$) bằng phương pháp điện di.

c) Aspartic acid là amino acid không thiết yếu, thuộc loại hợp chất hữu cơ đa chức.

d) Trong dung dịch có pH = 6, aspartic acid tồn tại chủ yếu ở dạng $HOOC-CH_2CH(NH_3^+)-COO^-$.

Câu 2. Cho các dung dịch X, Y, Z, T là các dung dịch trong số bốn dung dịch sau: HCOOH; C_2H_5OH; HCl; C_6H_5OH. Giá trị pH của các dung dịch được ghi ở bảng dưới đây:

Dung dịch (Nồng độ 0,01M, 25^{0}C	X	Y	Z	T
pH	6,48	3,22	2,00	≈ 7,00

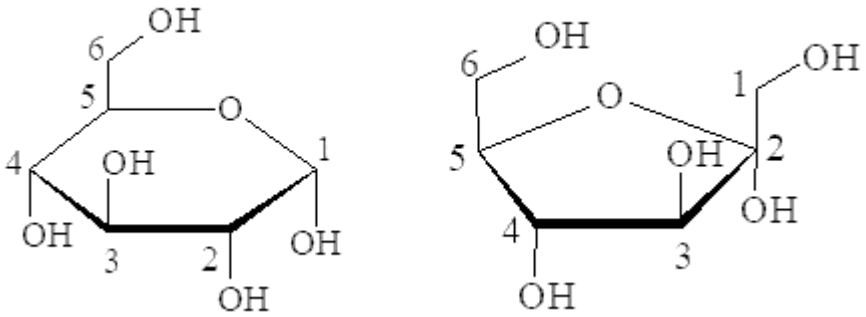
a) X là ethanol, Z là formic acid, Y là hydrochloric acid, T là phenol.

b) Trong 4 dung dịch, có 2 dung dịch có khả năng làm đổi màu quì tím thành đỏ.

c) Trong 4 chất, có 1 chất có thể tham gia phản ứng tráng gương với thuốc thử Tollens.

d) Chất X có thể được điều chế từ isopropylbenzene và nhựa than đá.

Câu 3. Cho công thức cấu tạo dạng mạch vòng của α-glucose và α-fructose:



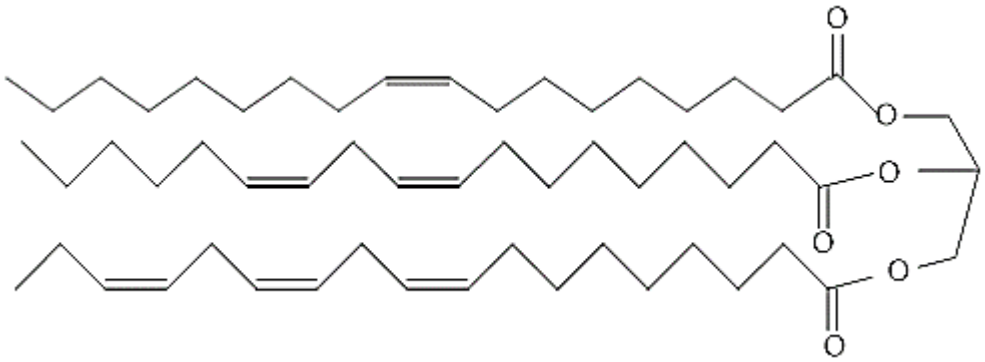
a) Có thể phân biệt glucose và fructose bằng thuốc thử Tollens.

b) Glucose và fructose là các chất đồng phân của nhau.

c) Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột hoặc cellulose trong môi trường acid đều thu được glucose và fructose.

d) Cho 27 gam glucose hoặc 27 gam fructose tác dụng hoàn toàn với dung dịch $AgNO_3/NH_3$ dư, đun nóng đều thu được 32,4 gam Ag.

Câu 4. Chất béo X có công thức cấu tạo như hình sau:



a) X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư thu được acid béo omega-3, omega-6, omega-9.

b) X là triester của glycerol và acid béo no, gọi chung là triglyceride.

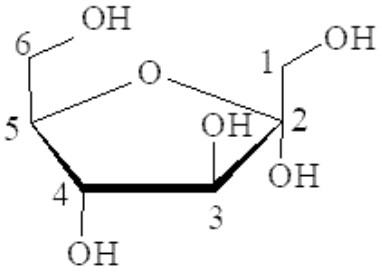
c) Trung bình 1 mol chất béo X cung cấp 16682 kJ và chất béo X cung cấp 20% năng lượng cho cơ thể. Một học sinh mỗi ngày cần 2000 kcal thì học sinh đó cần 88 gam chất béo X trong 1 ngày. (*1 cal = 4,18 J).*

d) Các gốc của acid béo trong phân tử X đều có cấu hình trans.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Có bao nhiêu công thức cấu tạo của các chất đơn chức bền ứng với công thức phân tử $C_3H_6O_2$?

Câu 2. Cho công thức cấu tạo dạng mạch vòng α-fructose như sau:



Nhóm –OH hemiketal trong α-fructose liên kết với nguyên tử carbon số mấy?

Câu 3. Số nguyên tử hydrogen trong một phân tử methyl acetate là bao nhiêu?

Câu 4. Tiến hành thí nghiệm về phản ứng của protein:

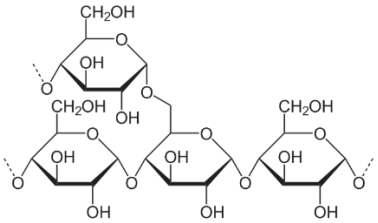
- Bước 1: Ống nghiệm 1: cho khoảng 1 mL dung dịch HNO_3 đặc vào ống nghiệm.
- Bước 2: Ống nghiệm 2: cho khoảng 1 mL dung dịch NaOH 30% vào ống nghiệm, nhỏ thêm 3-4 giọt dung dịch $CuSO_4$ 2% , lắc đều.
- Bước 3: Cho khoảng 1 mL lòng trắng trứng vào ống nghiệm 1; cho khoảng 1 mL dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm 2, khuấy đều.

Cho các phát biểu sau:

1) Sau bước 3, ở ống nghiệm 1 xuất hiện kết tủa màu vàng.
2) Sau bước 3, ở ống nghiệm 2 có dung dịch màu tím được tạo thành
3) Thí nghiệm ở ống nghiệm 1 thể thay dung dịch HNO_3 đặc bằng dung dịch HCl đặc thì hiện tượng quan sát được sau bước 3 là như nhau.
4) Thí nghiệm ở ống nghiệm 2 có thể dùng để phân biệt dung dịch lòng trắng trứng với dung dịch đường saccharose.

Liệt kê các phát biểu **đúng** theo thứ tự giảm dần (*giả sử các phát biểu đúng là (2), (3), (4) thì ghi là 432).*

Câu 5. Phân tử chất Y có cấu tạo như sau:



Cho các phát biểu sau:

a) Y là một polysaccharide.
b) Y có thể viết dưới dạng $[C_6H_7O_2(OH)_3]n$.
c) Thuỷ phân hoàn toàn Y trong môi trường acid thu được glucose.
d) Phân tử Y có cấu tạo mạch không phân nhánh.

Có bao nhiêu phát biểu **đúng** trong các phát biểu trên?

Câu 6. Tiến hành điều chế bột ngọt (mì chính) từ tinh bột theo các giai đoạn sau:

- Giai đoạn 1: Thuỷ phân tinh bột thành glucose
- Giai đoạn 2: Lên men glucose thành glutamic acid
- Giai đoạn 3: Tinh chế glutamic acid rồi chuyển glutamic acid thành monosodium glutamate (mì chính) bằng dung dịch NaOH 40%.
- Giai đoạn 4: Kết tinh, sấy khô bột ngọt

Ở giai đoạn (3): Bột ngọt thu được có độ tinh khiết là 99%. Hiệu suất của giai đoạn (3) tính theo glutamic acid là 85%. Để thu được 1 tấn bột ngọt cần m kg glutamic acid. Giá trị của m là bao nhiêu? (*Kết quả các phép tính trung gian không được làm tròn, chỉ kết quả cuối cùng được làm tròn đến hàng đơn vị*).

----------Hết----------

(Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)